

Fizikalni praktikum V: Elektronska spinska resonanca

Žan Ambrožič

5. 11. 2025

1 Uvod

EMR se uporablja v raziskavah prostih radikalov, paramagnetnih soli, pooglenelih materialov, polimerov in defektov v kristalih. Frekvence so višje, kot pri NMR. Elektron ima spin $1/2$, energijska razlika med stanjema z obratnim spinom v magnetnem polju znaša:

$$\Delta E = g\mu_B B_0, \quad (1)$$

kjer je μ_B Bohrov magneton, $g \approx 2$ Landejev faktor za prost elektron, ki pa se lahko spremeni v primeru vezave. S $\Delta E = h\nu$ poiščemo resonanco prehodov elektronov med stanji. Razmerje števil elektronov v različnih stanjih opišemo z Boltzmannovo porazdelitvijo:

$$\frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}} = e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}. \quad (2)$$

Absorbcijska je odvisna od razlike števila elektronov v posameznih stanjih ($\Delta n = n_2 - n_1$), višja frekvenca/magnetno polje – večja občutljivost. Črte niso ostre zaradi interakcij elektronov s kristalno mrežo in ostalimi delci.

1.1 Fazni detektor

Deluje kot analogni množilec signalov:

$$U_{\text{out}} = U_{\text{ref}} \cdot U_{\text{sig}} = U_0 \cos(\omega t + \delta) \cdot A(t) \cos(\omega t), \quad (3)$$

$$U_{\text{out}} = \frac{1}{2} A(t) (\cos(\delta) + \cos(2\omega t + \delta)), \quad (4)$$

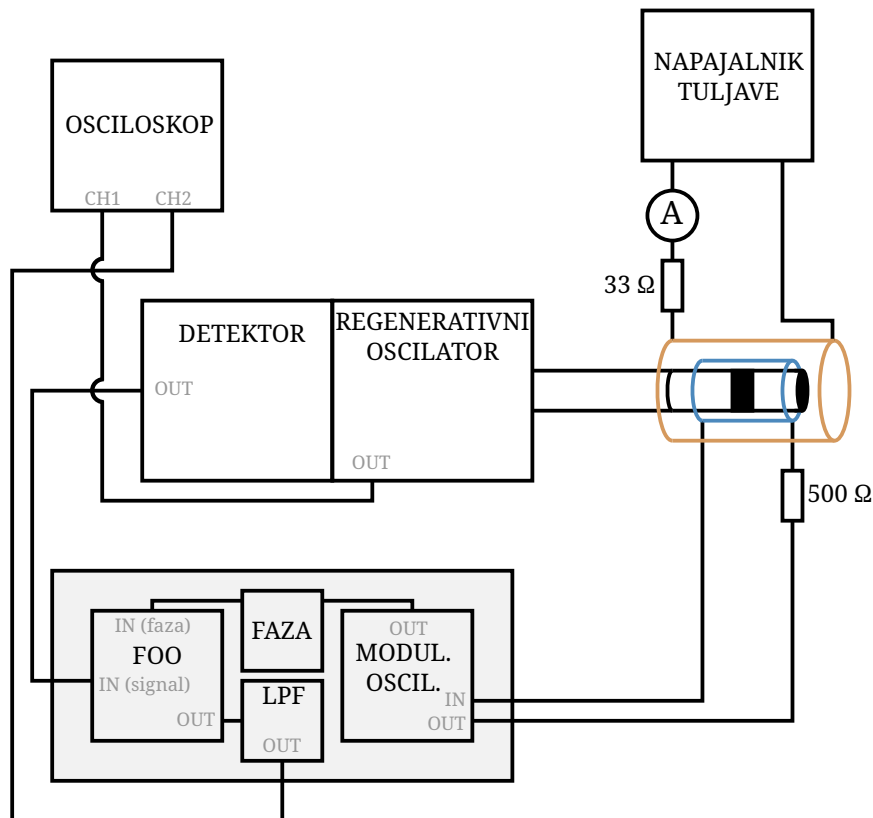
z RC (nizkopasovnim) filtrom se znebimo členov s frekvenco, večjo od $1/RC \approx 1 \text{ Hz}$. Tako fazni detektor prepusti le signale znotraj $\omega \pm 2\pi/RC$. Ker ima izhod regenerativnega oscilatorja frekvenčno širino reda kHz, fazni detektor pa po filtriranju le okoli 1 Hz, se razmerje signala proti šumu poveča nekaj desetkrat.

2 Pripomočki

- Vzorec DPPH,
- regenerativni oscilator,
- tuljavi,
- osciloskop,
- fazni detektor,
- generator toka.

3 Naloga

1. Z vzorcem DPPh kot merjencem določi g -faktor prostega elektrona in razmerje B/ν .
2. Izmeri širino absorpcijske črte.



Skica 1: Skica vezave merilnih instrumentov. Z modro je označena modulacijska tuljava.

4 Metodologija

Amplitude resonance smo merili s postavitvijo, prikazano na skici 1. Najprej smo nastavili želene frekvence, pri katerih smo nato na hitro prečesali odvisnost od toka v območju izvora (blokada pri 20 V, tok smo višali do 0,4 A). S tem smo približno poiskali odvode absorpcijske črte, ki smo jih merili po manjših korakih – predvsem padajoči del, kjer nas zanima naklon.

5 Meritve

Tuljava: notranji premer: $(9,50 \pm 0,01)$ cm, zunanji premer: $(17,50 \pm 0,03)$ cm, dolžina: $(12,10 \pm 0,01)$ cm, število ovojev: 1557, premer žice 1,71 mm.

Tabela 1: Meritve amplitude
pri $\nu = 80$ MHz

I [mA] $\pm 0,003$ mA	U [mV] ± 12 mV
100,000	50
200,000	52
250,000	103
260,000	190
265,000	322
270,000	609
275,000	926
276,000	903
277,000	811
278,000	675
279,000	496
280,000	295
281,000	96
281,500	-4
282,000	-94
283,000	-290
284,000	-466
285,000	-615
286,000	-722
287,000	-792
288,000	-814
289,000	-795
290,000	-755
295,000	-365
300,000	-148
310,000	-11
320,000	24
400,000	50

Tabela 2: Meritve amplitude
pri $\nu = 85$ MHz

I [mA] $\pm 0,003$ mA	U [mV] ± 12 mV
100,000	50
200,000	51
250,000	68
260,000	88
270,000	135
280,000	332
285,000	604
290,000	955
291,000	949
292,000	855
293,000	756
294,000	580
295,000	374
296,000	167
296,100	138
296,200	124
296,300	105
296,400	86
296,500	56
296,600	45
296,700	14
296,800	-7
296,900	-19
297,000	-47
297,100	-85
297,200	-104
297,300	-116
297,400	-140
297,500	-161
298,000	-256
299,000	-455
300,000	-622
301,000	-745
302,000	-833
303,000	-875
304,000	-865
305,000	-820
310,000	-413
315,000	-169
320,000	-63
400,000	50

Tabela 3: Meritve amplitude
pri $\nu = 90$ MHz

I [mA] $\pm 0,003$ mA	U [mV] ± 12 mV
100,000	50
200,000	51
250,000	55
255,000	58
260,000	60
265,000	64
270,000	70
275,000	80
280,000	93
285,000	122
290,000	170
295,000	266
300,000	477
305,000	885
308,000	1070
309,000	1035
310,000	938
311,000	768
312,000	560
313,000	332
314,000	114
314,200	56
314,300	15
314,400	-11
315,000	-159
316,000	-386
317,000	-593
318,000	-766
319,000	-893
320,000	-964
321,000	-987
322,000	-967
323,000	-902
324,000	-816
325,000	-715
330,000	-312
335,000	-126
340,000	-45
345,000	-7
350,000	14
410,000	46

Napetosti na modulatorski tuljavi (RMS): $(41,4 \pm 0,1)$ mV, $(31,7 \pm 0,1)$ mV, $(28,9 \pm 0,1)$ mV (zaporedje podanih meritev).

6 Analiza

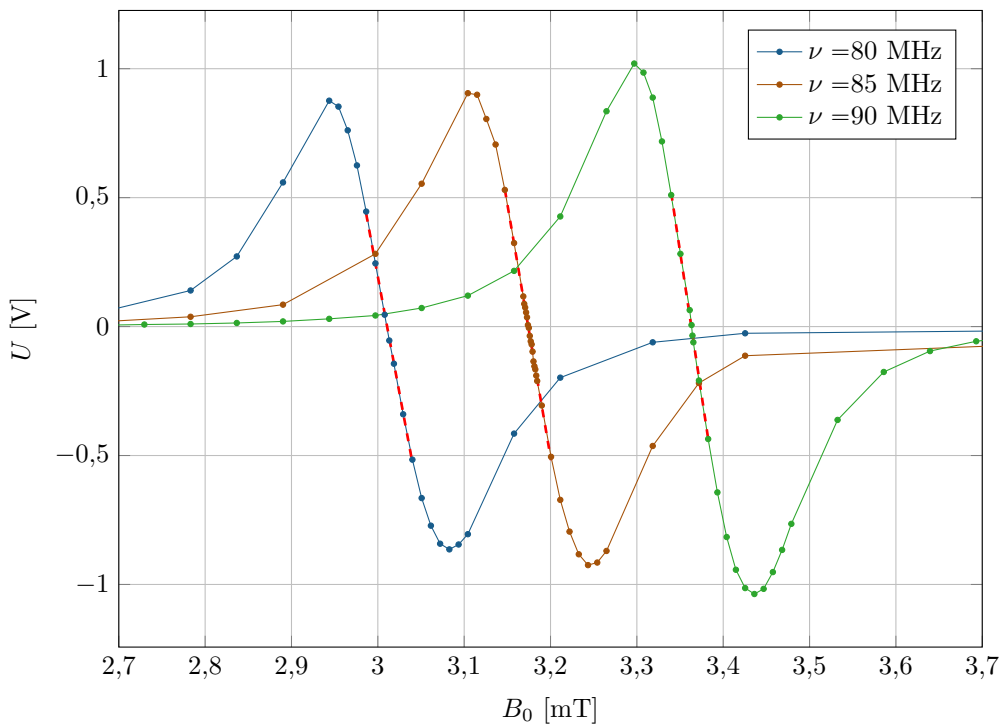
Povprečen premer tuljave lahko ocenimo le kot sredino med notranjim in zunanjam premrom, kar nam da $(13,50 \pm 0,04)$ cm, vendar ne upoštevamo debeline plastičnega ohišja na notranji strani. Druga metoda upošteva debelino žice – dobimo, da mora biti število ovojev na plast približno 70, s tem pa dobimo 22 plasti, ki so v primeru navitja žica nad žico debele 3,76 cm, v primeru tesnega navitja (središča najbližjih treh tvorijo enakostranični trikotnik) pa 3,26 cm. V obeh primerih je to dosti manj od ocene z notranjim premerom. Vzamemo slednjo, bolj realistično možnost in dobimo oceno povprečnega premera $(13,7 \pm 0,1)$ cm. Za vse meritve izračunamo magnetno polje glavne tuljave kot

$$B_0 = \frac{N\mu_0 I}{D}, \quad (5)$$

kjer za diagonalo D vzamemo:

$$D = \sqrt{d^2 + l^2} = (18,3 \pm 0,1) \text{ cm}, \quad (6)$$

l je dolžina tuljave, d pa povprečni premer. Vse tokove prestavimo za -50 mV, da krajišča res približamo ničli, s čimer izboljšamo natančnost rezultatov (odstranimo odmik rezultatov od vodoravne osi).



Graf 1: Amplitude resonance pri treh različnih frekvencah v odvisnosti od zunanjega magnetnega polja. Prilegajoče linearne funkcije so narisane z rdečo črtkano črto.

Za določanje širine absorpcijskih črt gledamo razdaljo med ekstremoma, saj smo izmerili odvod absorpcijske črte, ekstrema predstavljata prevoja absorpcijske črte, zato je to smiselno merilo širine.

Tabela 4: Širine absorpcijskih črt.

ν [MHz]	ΔB [mT] $\pm 0,014$ mT
80	0,139
85	0,139
90	0,139
Povprečje	$0,139 \pm 0,006$

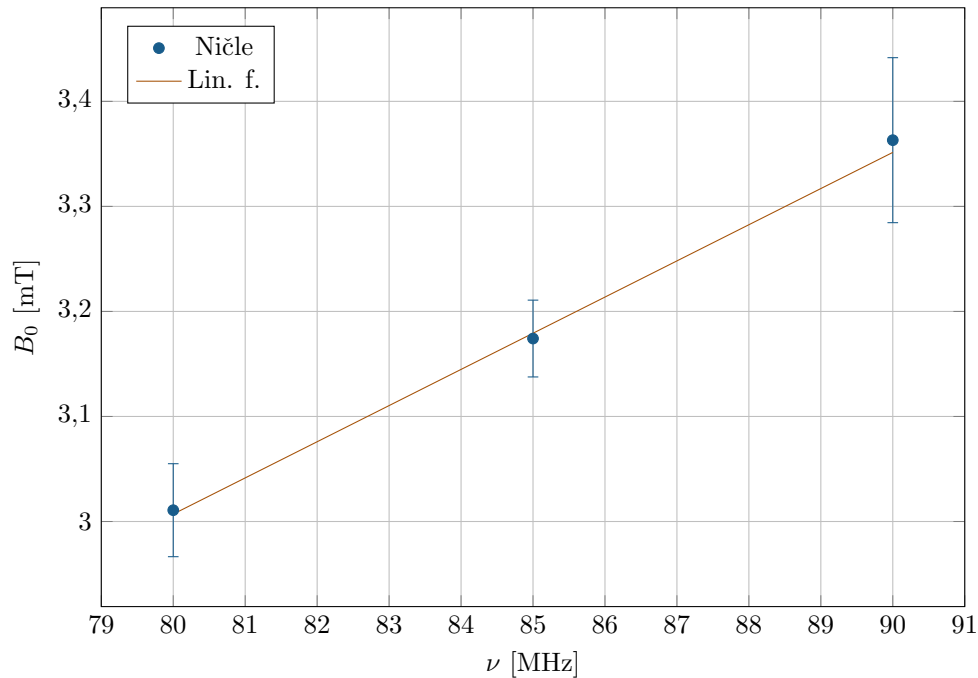
Za linearne dele si izberemo območje, kjer so bile napetosti po absolutni vrednosti manjši od 0,6 V. Za parametre prilegajočih se linearnih funkcij dobimo ($y = kx + n$):

$$k_{80 \text{ MHz}} = (-18,0 \pm 0,2) \text{ V/mT} \quad n_{80 \text{ MHz}} = (54,3 \pm 0,6) \text{ V}$$

$$k_{85 \text{ MHz}} = (-19,6 \pm 0,2) \text{ V/mT} \quad n_{85 \text{ MHz}} = (62,3 \pm 0,5) \text{ V}$$

$$k_{90 \text{ MHz}} = (-22,3 \pm 0,4) \text{ V/mT} \quad n_{90 \text{ MHz}} = (74,9 \pm 1,2) \text{ V}$$

Izračunamo prilegajočih se linearnih funkcij ($x_0 = -k/m$) ter jih narišemo. Napaki koeficientov bomo upoštevali kot nekorelirani.



Za parametra te premice pa dobimo:

$$k = (34 \pm 8) \cdot 10^{-12} \text{ T/Hz} \quad n = (0,3 \pm 0,9) \text{ mT}.$$

Od tod lahko določimo razmerje za elektron $\nu/B_0 = (29 \pm 7) \text{ GHz/T}$. Giromagnetni faktor izračunamo kot:

$$g = \frac{h}{\mu_B} \frac{\nu}{B_0} = 2,1 \pm 0,5 \quad (7)$$

7 Rezultati

Pri poskusu smo izmerili širino absorpcijskih črt ($(0,139 \pm 0,006) \text{ mT}$) ter g -faktor elektrona v DPPH ($2,1 \pm 0,5$), kar se znotraj napake ujema s faktorjem prostega elektrona – elektron v DPPH je skoraj prost, zato je približek smislen.

8 Dodatek

8.1 Izračun magnetnega polja tuljave

Ker ne vidimo pogosto izraza za magnetno polje tuljave z diagonalo, sem se odločil izraz izpeljati. Vzamemo tuljavo dolžine l s polmerom r , ki ima N ovojev, po njej pa teče tok I :

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{2\pi r^2}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \frac{N}{l} dx = \frac{\mu_0 N I}{2\sqrt{(l/2)^2 + r^2}} = \frac{\mu_0 N I}{D}. \quad (8)$$